Anexo 9 — Esquema do banco de dados (25 tabelas)

TCC ThingIndex — Charles Eduardo Mello Guimarães — IFPR Palmas

Listagem das tabelas do PostgreSQL, gerada de `docs/schema/thingindex.dbml`, arquivo que por sua vez é gerado dos modelos da aplicação (`api/db/models.go`). Cada tabela mostra suas colunas, tipo, restrições e, na coluna Referência, a chave estrangeira declarada. As colunas `user_id` indicam o dono do registro (posse verificada em toda consulta, sem chave estrangeira declarada; ver Anexo 4). O arquivo pode ser aberto em dbdiagram.io para ver o diagrama.

Núcleo: usuário e acervo (4 tabelas)

`users`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`name`	`varchar(255)`	obrigatório	
`email`	`varchar(255)`	obrigatório, único	
`avatar_url`	`varchar(2048)`		
`password`	`varchar(255)`	obrigatório	
`reset_token`	`varchar(255)`		
`reset_token_expires_at`	`timestamptz`		
`session_invalid_after`	`timestamptz`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		
`deleted_at`	`timestamptz`		

Índices: `deleted_at`

`document_categories`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`user_id`	`integer`	obrigatório	
`name`	`varchar(255)`	obrigatório	
`normalized_name`	`varchar(255)`		
`description`	`text`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		
`deleted_at`	`timestamptz`		

Índices: `deleted_at`; `(user_id, normalized_name) único`

collections

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
id	serial	chave primária, autoincremento	
user_id	integer	obrigatório	
category_id	integer		→ document_categories.id
name	varchar(255)	obrigatório	
normalized_name	varchar(255)		
metadata	jsonb		
created_at	timestamptz		
updated_at	timestamptz		
deleted_at	timestamptz		

Índices: deleted_at; user_id; (user_id, normalized_name) único

documents

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
id	serial	chave primária, autoincremento	
user_id	integer	obrigatório	
title	varchar(255)	obrigatório	
file_url	varchar(512)	obrigatório	
size	integer		
mime_type	varchar(100)		
status	varchar(50)	padrão UPLOADED	
processing_stage	varchar(64)	padrão QUEUED	
status_detail	varchar(255)		
index_started_at	timestamptz		
indexed_at	timestamptz		
last_processing_error	text		
collection	varchar(255)		
collection_id	integer		→ collections.id
category_id	integer		→ document_categories.id
created_at	timestamptz		
updated_at	timestamptz		
deleted_at	timestamptz		

Índices: collection; collection_id; deleted_at; status; (user_id, collection_id, created_at); user_id

Estrutura extraída dos documentos (6 tabelas)

`document_pages`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`document_id`	`integer`	obrigatório	→ `documents.id`
`page_number`	`integer`	obrigatório	
`content`	`text`	obrigatório	
`summary`	`text`		
`generated_questions`	`text`		
`token_estimate`	`integer`	obrigatório, padrão 0	
`metadata`	`jsonb`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		
`deleted_at`	`timestamptz`		

Índices: `deleted_at`; `document_id`; `(document_id, page_number) único`

`paragraph_nodes`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`document_id`	`integer`	obrigatório	→ `documents.id`
`sequence_order`	`integer`	obrigatório	
`page_number`	`integer`		
`content`	`text`	obrigatório	
`metadata`	`jsonb`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		
`deleted_at`	`timestamptz`		

Índices: `deleted_at`; `document_id`; `(document_id, sequence_order) único`

`table_sections`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`document_id`	`integer`	obrigatório	→ `documents.id`
`sequence_order`	`integer`	obrigatório	
`title`	`varchar(255)`		
`page_number`	`integer`		
`headers`	`jsonb`		
`rows`	`jsonb`		
`metadata`	`jsonb`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		
`deleted_at`	`timestamptz`		

Índices: `deleted_at`; `document_id`; `(document_id, sequence_order)` único; `page_number`

`document_outline_nodes`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`document_id`	`integer`	obrigatório	→ `documents.id`
`sequence_order`	`integer`	obrigatório	
`node_id`	`varchar(128)`	obrigatório	
`parent_id`	`integer`		→ `document_outline_nodes.id`
`level`	`integer`	obrigatório	
`title`	`varchar(255)`	obrigatório	
`slug`	`varchar(255)`		
`summary`	`text`		
`start_page`	`integer`		
`end_page`	`integer`		
`node_path`	`varchar(1024)`		
`metadata`	`jsonb`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		
`deleted_at`	`timestamptz`		

Índices: `deleted_at`; `document_id`; `node_path`; `parent_id`; `(document_id, node_id)` único; `(document_id, sequence_order)` único

`document_chunks`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`document_id`	`integer`	obrigatório	→ `documents.id`
`sequence_order`	`integer`	obrigatório	
`chunk_type`	`varchar(64)`	obrigatório	
`title`	`varchar(255)`		
`content`	`text`	obrigatório	
`source_paragraph_start`	`integer`		
`source_paragraph_end`	`integer`		
`page_number`	`integer`		
`token_estimate`	`integer`	obrigatório, padrão 0	
`metadata`	`jsonb`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		
`deleted_at`	`timestamptz`		

Índices: `chunk_type`; `deleted_at`; `document_id`; `(document_id, sequence_order) único`; `page_number`

`metadata_pairs`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`document_id`	`integer`	obrigatório	→ `documents.id`
`sequence_order`	`integer`	obrigatório	
`key`	`varchar(255)`	obrigatório	
`value`	`text`	obrigatório	
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		
`deleted_at`	`timestamptz`		

Índices: `deleted_at`; `document_id`; `(document_id, sequence_order, key) único`

Operação: fila, auditoria, provedores, preços, conversas e preferências (15 tabelas)

`document_processing_attempts`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`document_id`	`integer`	obrigatório	→ `documents.id`
`user_id`	`integer`	obrigatório	
`stage`	`varchar(64)`		
`failure_kind`	`varchar(32)`		
`disposition`	`varchar(32)`		
`detail`	`text`		
`error_message`	`text`		
`retry_count`	`integer`	obrigatório, padrão 0	
`next_retry_attempt`	`integer`	obrigatório, padrão 0	
`max_retry_attempts`	`integer`	obrigatório, padrão 0	
`retry_delay_seconds`	`integer`	obrigatório, padrão 0	
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		
`deleted_at`	`timestamptz`		

Índices: `deleted_at`; `disposition`; `(document_id, created_at)`; `failure_kind`; `stage`; `user_id`

`outbox_events`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`aggregate_type`	`varchar(64)`	obrigatório	
`aggregate_id`	`integer`	obrigatório	
`event_type`	`varchar(128)`	obrigatório	
`status`	`varchar(32)`	obrigatório	
`payload`	`jsonb`		
`attempts`	`integer`	obrigatório, padrão 0	
`available_at`	`timestamptz`	obrigatório	
`published_at`	`timestamptz`		
`last_error`	`text`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		

Índices: `(aggregate_type, aggregate_id)`; `available_at`; `(status, available_at, id)`; `event_type`; `status`

`document_audit_events`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`user_id`	`integer`	obrigatório	
`document_id`	`integer`		
`collection_id`	`integer`		
`actor_type`	`varchar(32)`	obrigatório, padrão USER	
`actor_id`	`integer`		
`action`	`varchar(64)`	obrigatório	
`status`	`varchar(32)`	obrigatório	
`correlation_id`	`varchar(64)`		
`origin`	`varchar(255)`		
`title`	`varchar(255)`		
`detail`	`text`		
`metadata`	`jsonb`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		
`deleted_at`	`timestamptz`		

Índices: `action`; `actor_id`; `actor_type`; `collection_id`; `correlation_id`; `deleted_at`; `document_id`; `origin`; `status`; `(user_id, created_at, id)`; `user_id`

`user_provider_configs`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`user_id`	`integer`	obrigatório	
`family`	`varchar(20)`	obrigatório	
`provider_type`	`varchar(50)`	obrigatório	
`encrypted_data`	`text`	obrigatório	
`is_enabled`	`boolean`	padrão true	
`enabled_for_indexing`	`boolean`	padrão false	
`enabled_for_chat`	`boolean`	padrão false	
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		

Índices: `(user_id, provider_type)` único; `family`

`provider_model_catalogs`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`scope_key`	`varchar(64)`	obrigatório	
`user_id`	`integer`		
`provider_type`	`varchar(50)`	obrigatório	
`model_id`	`varchar(255)`	obrigatório	
`display_name`	`varchar(255)`	obrigatório	
`metadata_json`	`text`		
`fetched_at`	`timestamptz`	obrigatório	
`is_active`	`boolean`	obrigatório, padrão true	
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		

Índices: `(scope_key, provider_type, model_id)` único; `fetched_at`; `is_active`; `provider_type`; `scope_key`; `user_id`

`provider_audit_events`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`user_id`	`integer`	obrigatório	
`provider_config_id`	`integer`		
`family`	`varchar(20)`	obrigatório	
`provider_type`	`varchar(50)`	obrigatório	
`actor_type`	`varchar(32)`	obrigatório, padrão USER	
`actor_id`	`integer`		
`action`	`varchar(64)`	obrigatório	
`status`	`varchar(32)`	obrigatório	
`correlation_id`	`varchar(64)`		
`origin`	`varchar(255)`		
`detail`	`text`		
`metadata`	`jsonb`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		

Índices: `action`; `actor_id`; `actor_type`; `correlation_id`; `family`; `origin`; `provider_config_id`; `provider_type`; `status`; `user_id`

`pricing_sources`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`user_id`	`integer`	obrigatório	
`provider_type`	`varchar(50)`	obrigatório	
`name`	`varchar(120)`	obrigatório	
`source_url`	`varchar(1024)`	obrigatório	
`is_enabled`	`boolean`	obrigatório, padrão true	
`last_synced_at`	`timestamptz`		
`last_sync_status`	`varchar(32)`	padrão PENDING	
`last_sync_error`	`text`		
`last_sync_duration_ms`	`integer`		
`last_price_count`	`integer`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		

Índices: `(user_id, provider_type)`; `is_enabled`

`model_prices`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`user_id`	`integer`	obrigatório	
`pricing_source_id`	`integer`	obrigatório	
`provider_type`	`varchar(50)`	obrigatório	
`model_key`	`varchar(120)`	obrigatório	
`model_name`	`varchar(255)`	obrigatório	
`unit`	`varchar(80)`	obrigatório	
`currency`	`varchar(10)`	obrigatório, padrão USD	
`flat_price_usd`	`numeric`		
`input_cost_per_million_usd`	`numeric`		
`output_cost_per_million_usd`	`numeric`		
`cached_input_cost_per_million_usd`	`numeric`		
`context_cost_per_million_usd`	`numeric`		
`price_notes`	`text`		
`last_synced_at`	`timestamptz`	obrigatório	
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		

Índices: `(user_id, pricing_source_id, model_key)`; `last_synced_at`; `provider_type`

`model_price_histories`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`user_id`	`integer`	obrigatório	
`pricing_source_id`	`integer`	obrigatório	
`provider_type`	`varchar(50)`	obrigatório	
`model_key`	`varchar(120)`	obrigatório	
`model_name`	`varchar(255)`	obrigatório	
`unit`	`varchar(80)`	obrigatório	
`currency`	`varchar(10)`	obrigatório, padrão USD	
`flat_price_usd`	`numeric`		
`input_cost_per_million_usd`	`numeric`		
`output_cost_per_million_usd`	`numeric`		
`cached_input_cost_per_million_usd`	`numeric`		
`context_cost_per_million_usd`	`numeric`		
`price_notes`	`text`		
`captured_at`	`timestamptz`	obrigatório	
`created_at`	`timestamptz`		

Índices: `provider_type`; `(user_id, pricing_source_id, model_key, captured_at)`

`chat_conversations`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`user_id`	`integer`	obrigatório	
`collection_id`	`integer`	obrigatório	
`title`	`varchar(255)`	obrigatório	
`last_message_at`	`timestamptz`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		
`deleted_at`	`timestamptz`		

Índices: `collection_id`; `deleted_at`; `last_message_at`; `(user_id, collection_id)`; `user_id`

chat_conversation_entries

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
id	serial	chave primária, autoincremento	
conversation_id	integer	obrigatório	→ chat_conversations.id
role	varchar(16)	obrigatório	
content	text	obrigatório	
sources	jsonb		
prompt_tokens	integer	obrigatório, padrão 0	
completion_tokens	integer	obrigatório, padrão 0	
usage_reported	boolean	obrigatório, padrão false	
provider_type	varchar(32)		
model	varchar(128)		
estimated_cost_usd	numeric		
status	varchar(16)		
error_detail	text		
created_at	timestamptz		
updated_at	timestamptz		
deleted_at	timestamptz		

Índices: conversation_id; deleted_at

paragraph_highlights

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
id	serial	chave primária, autoincremento	
user_id	integer	obrigatório	
collection_id	integer	obrigatório	
document_id	integer	obrigatório	
paragraph_node_id	integer	obrigatório	→ paragraph_nodes.id
color	varchar(16)	obrigatório	
created_at	timestamptz		
updated_at	timestamptz		
deleted_at	timestamptz		

Índices: collection_id; deleted_at; document_id; user_id; (user_id, paragraph_node_id) único

`workspace_view_states`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`user_id`	`integer`	obrigatório	
`collection_id`	`integer`	obrigatório	
`state`	`jsonb`		
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		

Índices: `(user_id, collection_id) único`; `user_id`

`user_indexing_preferences`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`user_id`	`integer`	obrigatório	
`document_synopsis`	`boolean`	obrigatório	
`page_summaries`	`boolean`	obrigatório	
`section_summaries`	`boolean`	obrigatório	
`created_at`	`timestamptz`		
`updated_at`	`timestamptz`		

Índices: `user_id único`

`enrichment_cache_entries`

Coluna	Tipo	Restrições	Referência
`id`	`serial`	chave primária, autoincremento	
`user_id`	`integer`	obrigatório, padrão 0	
`provider`	`varchar(255)`	obrigatório	
`model`	`varchar(128)`	obrigatório	
`kind`	`varchar(16)`	obrigatório	
`content_hash`	`varchar(64)`	obrigatório	
`summary`	`text`	obrigatório	
`topics`	`text`		
`created_at`	`timestamptz`		

Índices: `(user_id, provider, model, kind, content_hash) único`